# Dimensionamento de hardware

ONL Sports · Olho no Lance: servidor de câmeras, replay vertical e propaganda · outubro de 2026

## 1. Resumo

O que mais pesa no servidor é **montar o vídeo vertical de cada lance** (1080×1920 com faixas, propaganda e marca d'água) e **câmeras que enviam vídeo em H.265**. Câmeras em **H.264** custam quase nada ao vivo. Por isso, a recomendação número 1, para qualquer porte, é configurar todas as câmeras para **H.264**.

## 2. Medições reais (servidor atual)

Máquina de teste: Intel Core i5-12400F (6 núcleos / 12 threads), 16 GB de RAM, NVIDIA RTX 3050, Docker Desktop no Windows. Lance de 30 s em 1080p com propaganda em cima, 3 patrocinadores embaixo e marca d'água.

| Item medido | Resultado |
|---|---|
| Câmera ao vivo em H.264 (cópia direta) | ~1% de um núcleo · ~50 MB de RAM |
| Câmera ao vivo em H.265 (convertida para H.264 em tempo real) | **~80% de um núcleo** · ~190 MB de RAM, por câmera |
| Buffer de replay em memória | ~20 a 35 MB por câmera |
| Render de 1 lance com placa NVIDIA (NVENC) | ~11 a 19 s |
| Render de 1 lance só com processador | ~18 a 23 s |
| Capacidade: 2 renders simultâneos, só processador | ~170 lances/hora |
| Capacidade: 3 renders simultâneos com NVENC (padrão atual) | ~235 lances/hora |
| Capacidade: 6 renders simultâneos com NVENC | **~370 lances/hora** |
| Tamanho do lance pronto (30 s, vertical) | ~12 a 15 MB |

As medições foram feitas com 3 câmeras H.265 rodando ao vivo ao mesmo tempo, que ocupavam ~2,4 núcleos. Com câmeras H.264 a capacidade de render é maior.

## 3. Como melhorar o tempo de processamento

1. **Configurar as câmeras para H.264** sem custo: no painel de cada câmera, troque o codec do stream principal de H.265/HEVC para H.264, em 1080p e 25–30 fps. Isso libera ~0,8 núcleo por câmera (hoje, 2,4 dos 6 núcleos) e esse processador sobra para renderizar os lances.
2. **Mais renders em paralelo com a placa NVIDIA** só configuração: `CLIP_RENDER_WORKERS=6` no `.env` subiu a capacidade de ~235 para ~370 lances/hora nesta máquina. Cada lance individual continua levando ~12–19 s, mas a fila não acumula em horário de pico.
3. **Vídeo final em 720×1280** opcional: ~45% mais rápido e arquivos menores. A qualidade continua boa para Stories/Status, mas é perceptivelmente menor que 1080p.
4. **Melhorias de código** desenvolvimento: converter as câmeras H.265 usando a placa de vídeo em vez do processador; suporte a Intel Quick Sync (mini PCs baratos sem placa NVIDIA); e dividir quadras entre vários servidores de mídia acima de ~50 câmeras.

**Tempo que o jogador espera**, do botão até o vídeo pronto, com a fila vazia: ~12–19 s com placa NVIDIA e ~18–25 s só com processador. Ajustes de preset do codificador e de decodificação na GPU foram testados e

deram diferença dentro da margem de erro (menos de 10%).

## 4. Premissas do cálculo

- Câmeras em **H.264 1080p** (com H.265, veja o acréscimo na seção 6).
- Horário de pico: **até 12 lances por câmera por hora** (um a cada 5 minutos, em todas as quadras ao mesmo tempo).
- Dia típico: ~70 lances por câmera · 15 MB por lance.
- Cada lance custa ~70 segundos de processamento de um núcleo (só processador), ou ~30 segundos de núcleo com a placa NVIDIA fazendo a codificação.
- Folga de ~50% para picos (vários botões apertados no mesmo minuto).
- Tudo em **um único servidor** rodando Docker (Postgres, API, mídia, site e túnel Cloudflare). Linux é recomendado em produção a partir de 25 câmeras.

## 5. Hardware recomendado por quantidade de câmeras

| Câmeras | Lances no pico | Processador | Placa de vídeo | RAM | Armazenamento | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | ~24/h | Intel Core i3-12100 ou i5-12400 (4–6 núcleos) | Não precisa | 8 GB | SSD NVMe 256 GB | Gigabit |
| **5** | ~60/h | Intel Core i5-12400 / Ryzen 5 5600 (6 núcleos) | Opcional | 16 GB | SSD NVMe 512 GB | Gigabit |
| **10** | ~120/h | Intel Core i5-12400 / i5-13400 | NVIDIA RTX 3050 (recomendada)<br>= servidor atual | 16 GB | SSD NVMe 1 TB | Gigabit |
| **25** | ~300/h | Intel Core i7-13700 / Ryzen 7 7700 (8 núcleos / 16 threads) | NVIDIA RTX 3060 ou RTX 4060 | 32 GB | SSD NVMe 2 TB | Gigabit (switch PoE dedicado às câmeras) |
| **50** | ~600/h | Intel Core i9-13900 / Ryzen 9 7950X (16 núcleos / 32 threads) | NVIDIA RTX 4060 Ti ou RTX 4070 | 64 GB | SSD NVMe 4 TB | 2,5 GbE |
| **100** | ~1.200/h | Servidor de 32+ núcleos (Xeon, EPYC ou Threadripper)<br>ou 2 servidores do porte de 50 câmeras | NVIDIA RTX A4000 / L4<br>placas profissionais, sem limite de sessões | 128 GB | SSD NVMe 2× 4 TB em RAID 1 | 10 GbE |

### Ajustes do `.env` para cada porte

| Câmeras | CLIP_RENDER_WORKERS | BUFFERS_RAM | Entrada de vídeo das câmeras | Disco: 7 dias / 30 dias de lances |
|---|---|---|---|---|
| **2** | 2 | 1g | ~8 Mbps | ~15 GB / ~65 GB |
| **5** | 2 | 1g | ~20 Mbps | ~40 GB / ~160 GB |
| **10** | 4 | 1g | ~40 Mbps | ~75 GB / ~320 GB |
| **25** | 6 | 2g | ~100 Mbps | ~185 GB / ~790 GB |
| **50** | 8 | 3g | ~200 Mbps | ~370 GB / ~1,6 TB |
| **100** | 12–16 | 5g | ~400 Mbps | ~740 GB / ~3,2 TB |

A retenção padrão do sistema é de 3 dias (ajustável em Configurações). Os valores de disco acima já incluem o sistema operacional e o banco de dados.

## 6. Observações importantes

- **Câmeras em H.265**: some ~0,8 núcleo e ~200 MB de RAM por câmera. Em 100 câmeras isso seriam ~80 núcleos só para converter vídeo ao vivo. Use H.264.
- **Placas GeForce** (RTX 3050/3060/4060/4070) aceitam no máximo **8 codificações simultâneas**. Por isso, até 50 câmeras, use no máximo 8 renders simultâneos; acima disso, use placa profissional (RTX A4000, L4) ou dois servidores.
- Hoje o sistema usa **uma placa de vídeo e um serviço de mídia**. Usar duas placas ou dividir as quadras entre dois servidores (sugerido para 100 câmeras) exige um ajuste no código.
- **Internet de saída** (túnel Cloudflare): cada lance baixado gasta ~15 MB e cada pessoa vendo ao vivo gasta ~4 Mbps. Para 50–100 câmeras, prefira link dedicado de 300 Mbps ou mais de upload.
- Use **nobreak** e SSD NVMe: o buffer de replay fica em RAM, mas os lances prontos e o banco de dados ficam no disco.

Estimativas baseadas em medições do sistema ONL Sports em um i5-12400F com RTX 3050. Valide em campo com as câmeras reais (resolução, codec e bitrate influenciam diretamente) antes de fechar a compra para os portes de 50 e 100 câmeras.